INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

MODALIDAD:

VIRTUAL

ASIGNATURA:

RIESGOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS

PROFESOR:

ING. VÍCTOR NAVARRO, MSC.

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025 – ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	**Modalidad:**	VIRTUAL
Periodo académico:	NOV 2025 – ABR 2026	**Fecha de elaboración:**	24/11/2025
Nombre de la asignatura:	Riesgos Químicos y Biológicos	**Nivel:**	I
Código de la asignatura:	UP01-03	**Créditos:**	3

Prerrequisitos de la asignatura			Correquisitos de la asignatura		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
			UP02-03	Evaluación y prevención de riesgos / Prevención y seguridad de trabajos de alto riesgo	II

Unidad de organización curricular			Distribución de horas en las actividades de aprendizaje		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
	X		32	24	40

Nro de aula y/o link de aula virtual:	Nro. total de horas asignatura
https://teams.microsoft.com/meet/2454425660801?p=f8FxMOeikzI4KcHSgd	96

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
NAVARRO SARASTI VICTOR PAUL	victor.navarro@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
INGENIERO EN MECATRONICA	MAGISTER EN SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS DEL TRABAJO

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:

NAVARRO SARASTI VICTOR PAUL	victor.navarro@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
INGENIERO EN MECATRONICA	MAGISTER EN SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS DEL TRABAJO

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL		
Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	X	Establecer los lineamientos básicos de la prevención de riesgos laborales, es decir: identificar adecuadamente el factor de riesgo de químico y biológico, evaluar el factor de riesgo y establecer controles de acuerdo a la jerarquía técnica legal.
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas		
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje	**X**	Matemáticas: Las personas pueden utilizar las matemáticas y entender las expresiones matemáticas de los fenómenos. Comunicación Oral y Escrita: Las personas pueden entender textos complejos, comunicarse oralmente de manera apropiada, estructurar lógicamente y redactar correctamente textos en su lengua materna. Inglés: Utilizar con fluidez una segunda lengua de amplia difusión en el mundo. Ofimática: Las personas tienen apropiado dominio de las herramientas informáticas y el hábito de incorporar el uso de estas en su vida profesional y personal, tienen una capacidad de aprendizaje sensiblemente mayor.
Contribuir a la formación cultural		

general de los estudiantes		

3. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Riesgos Químicos y Biológicos

La asignatura permite explorar químicos y biológicos, es decir, el entorno de trabajo de los colaboradores frente a las condiciones en las que se encuentran, con el objetivo de establecer los pilares de la prevención (identificar adecuadamente el riesgo, evaluar y controlar).

Los estudiantes podrán desarrollar sus capacidades generales para su aprendizaje mediante el análisis de casos reales generados en las empresas, y así poder entender como se realiza la prevención de los factores de riesgos establecidos.

Los estudiantes generaran aportes significativos a su formación cultural como liderazgo y aptitudes colaborativas.

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Establecer los lineamientos básicos de la prevención de riesgos laborales, es decir: identificar adecuadamente el factor de riesgo de químico y biológico, evaluar el factor de riesgo y establecer controles de acuerdo a la jerarquía técnica legal.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	Aportar al desarrollo de conocimientos en el campo de la seguridad e higiene en el trabajo mediante el análisis de normativas vigentes y casos reales, para identificar riesgos laborales en distintos entornos productivos.
Procedimental	Aplicar técnicas de evaluación de riesgos laborales, mediante la elaboración de matrices de riesgo y simulaciones prácticas, para proponer medidas preventivas en contextos industriales.
Actitudinal	Fomentar una actitud responsable y comprometida con la seguridad en el trabajo, mediante el trabajo colaborativo y el cumplimiento de normas, para contribuir al bienestar colectivo en el entorno laboral.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)
Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgos químicos y biológicos	- Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgos químicos. - Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgos biológicos.	- Indagar conocimientos en los factores de riesgos químicos y biológicos	Alto

6. EJE TRANSVERSAL	
5.2 Habilidades blandas:	**Pensamiento crítico:** **Resolución de problemas:** Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas. **Toma de decisiones:** Fomentar la toma de decisiones basada en datos, análisis de pros y contras, y uso de matrices de decisión
5.3 Educación ambiental:	Sostenibilidad y gestión adecuada de recursos naturales: Creación de infraestructuras de reciclaje accesibles y campañas de concienciación sobre su importancia.
5.4 Competencias digitales:	Fortalecimiento de competencias digitales mediante entornos tecnológicos actuales (Office 365 y Moodle): Implementar un enfoque de aprendizaje basado en proyectos donde los estudiantes desarrollen competencias en herramientas ofimáticas a través de la creación de proyectos reales o simulados.

7. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:	
PRIMER PARCIAL	
UNIDAD N° I: FACTORES DE RIESGOS LABORALES	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Establecer los lineamientos básicos de la prevención de riesgos laborales, es decir: identificar adecuadamente el factor de riesgo físico mediante una matriz de identificación de riesgos laborales para poder analizar las condiciones del entorno laboral.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	- Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgos químicos
PERIODO	17/11/2025 al 14/12/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Introducción a los factores de riesgos laborales	2 HS	**Aproximación** Identificar los factores de riesgos laborales mediante el reconocimiento de los actos y condiciones subestándar mediante una lluvia de ideas.	2 HS	Análisis de los factores de riesgos químicos asociados a las actividades laborales	2 HS	Búsqueda de la información correspondiente a los factores de riesgos laborales	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom
2	Factor de riesgo químico aplicación de jerarquía de controles	2 HS	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal	2 HS	Análisis de la aplicación de la jerarquía de controles frente al riesgo químico	2 HS	Búsqueda de la información correspondiente a la jerarquía de controles frente al riesgo químico	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom

3	Factor de riesgo químico (peligros físicos)	2 HS	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal	2 HS	Identificación, Evaluación control riesgo químico (peligros físicos)	2 HS	Revisión de la matriz de identificación y evaluación de riesgos metodología NTP 330 asociado al factor de riesgo químico (peligros físicos)	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom
TOTAL HORAS UNIDAD I		**6 HORAS**		**6 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° II: FACTORES DE RIESGOS QUÍMICOS	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Establecer los lineamientos básicos de la prevención de riesgos laborales, es decir: identificar adecuadamente el factor de riesgo químico (peligros a la salud) mediante una matriz de identificación de riesgos laborales para poder analizar las condiciones del entorno laboral.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	- Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgos químicos
FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**			**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente	**Aprendizaje práctico/ experimental**	**Aprendizaje autónomo**		

4	Factor de riesgo químico (peligros a la salud)	2 HS	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal	2 HS	Identificación, Evaluación control riesgo químico (peligros a la salud)	2 HS	Revisión de la matriz de identificación y evaluación de riesgos metodología NTP 330 asociado al factor de riesgo químico (peligros a la salud)	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom
5	Factor de riesgo químico (peligros al medio ambiente))	2 HS	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal	2 HS	Identificación, Evaluación control riesgo químico (peligros al medio ambiente)	2 HS	Revisión de la matriz de identificación y evaluación de riesgos metodología NTP 330 asociado al factor de riesgo químico (peligros al medio ambiente))	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom
6	Factor de riesgo químico (transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos)	2 HS	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal	2 HS	Identificación, Evaluación control riesgo químico (transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos)	2 HS	Revisión de la matriz de identificación y evaluación de riesgos metodología NTP 330 asociado al factor de riesgo químico (transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos)	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom

7	Factor de riesgo químico (transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos)	2 HS	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal Refuerzo: Explicación del proyecto integrador Análisis de matriz legal Evaluación: Preguntas de exploración.	5 HS	Identificación, Evaluación control riesgo químico (transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos)	5 HS	Revisión de la matriz de identificación y evaluación de riesgos metodología NTP 330 asociado al factor de riesgo químico (transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos)	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom
TOTAL HORAS UNIDAD II		**8 HORAS**		**11 HORAS**		**11 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I		**14 HORAS**		**17 HORAS**		**17 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD N° III: FACTORES DE RIESGOS BIOLÓGICOS	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Establecer los lineamientos básicos de la prevención de riesgos laborales, es decir: identificar adecuadamente el factor de riesgo biológico mediante una matriz de identificación de riesgos laborales para poder analizar las condiciones del entorno laboral.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	- Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgos biológicos
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026

FECHA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
8	Factor de riesgo biológico aplicación de jerarquía de controles	2 HS	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal	2 HS	Análisis de la aplicación de la jerarquía de controles frente al riesgo biológico	2 HS	Búsqueda de la información correspondiente a la jerarquía de controles frente al riesgo biológico)	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom

9	Factor de riesgo biológico aplicación de jerarquía de controles (eliminación del agente biológico)	2 HS	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal	2 HS	Análisis de la aplicación de la jerarquía de controles frente al riesgo biológico (eliminación del agente biológico)	2 HS	Búsqueda de la información correspondiente a la jerarquía de controles frente al riesgo biológico (eliminación del agente biológico	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom
10	Factor de riesgo biológico aplicación de jerarquía de controles (sustitución del agente biológico por otro de menor peligrosidad)	2 HS	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal	2 HS	Análisis de la aplicación de la jerarquía de controles frente al riesgo biológico (sustitución del agente biológico por otro de menor peligrosidad)	2 HS	Búsqueda de la información correspondiente a la jerarquía de controles frente al riesgo biológico (sustitución del agente biológico por otro de menor peligrosidad)	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom
TOTAL HORAS UNIDAD III		**6 HORAS**		**6 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° IV: FACTORES DE RIESGOS BIOLÓGICOS	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Establecer los lineamientos básicos de la prevención de riesgos laborales, es decir: identificar adecuadamente el factor de riesgo biológico mediante una matriz de identificación de riesgos laborales para poder analizar las condiciones del entorno laboral.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	- Identificar, evaluar y controlar los factores de riesgos mecánicos
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

FECHA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
11	**Factor de riesgo biológico aplicación de jerarquía de controles (control de ingeniería)**	**2 HS**	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal	**2 HS**	**Análisis de la aplicación de la jerarquía de controles frente al riesgo biológico (control de ingeniería)**	**2 HS**	**Búsqueda de la información correspondiente a la jerarquía de controles frente al riesgo biológico (control de ingeniería)**	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom
12	**Factor de riesgo biológico aplicación de jerarquía de controles (control administrativo)**	**2 HS**	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal	**2 HS**	**Análisis de la aplicación de la jerarquía de controles frente al riesgo biológico (control administrativo)**	**2 HS**	**Búsqueda de la información correspondiente a la jerarquía de controles frente al riesgo biológico (control administrativo)**	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom
13	**Factor de riesgo biológico aplicación de jerarquía de controles (control sobre el trabajador)**	**2 HS**	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal	**2 HS**	**Análisis de la aplicación de la jerarquía de controles frente al riesgo biológico (control sobre el trabajador) administrativo)**	**2 HS**	**Búsqueda de la información correspondiente a la jerarquía de controles frente al riesgo biológico (control sobre el trabajador)**	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom

14	**Factores de riesgo bilógico (vertidos, desechos y contaminación ambiental)**	**2 HS**	Elaboración; Presentación Scrom Análisis de caso Análisis de normativa técnica legal Refuerzo: Explicación del proyecto integrador Análisis de matriz legal Evaluación: Preguntas de exploración.	**5 HS**	**Identificación, Evaluación control riesgos bilógicos (vertidos, desechos y contaminación ambiental))**	**5 HS**	**Revisión de la matriz de identificación y evaluación de riesgos metodología NTP 330 asociado a los riesgos bilógicos (vertidos, desechos y contaminación ambiental)**	Scrom	Realizar actividades dentro de la pastilla de conocimiento Scrom
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**8 HORAS**		**11 HORAS**		**11 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**14 HORAS**		**17 HORAS**		**17 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PERIODO		**28 HORAS**		**34 HORAS**		**34 HORAS**			

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):		
Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	*X*	*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	*X*	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*	*X*	*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

8. EVALUACIÓN					
ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	**COMPONENTE**	**TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS**	**PUNTAJE SOBRE 10**	**PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL**	**TOTAL**
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

9. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
Ministerio del Trabajo. (2024). Decreto Ejecutivo 255: Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Registro Oficial 544, https://www.trabajo.gob.ec/reglamento-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/	X	
Ministerio del Trabajo. (2024). Acuerdo Ministerial 196: NORMAS GENERALES PARA EL CUMPLIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Registro Oficial 691.	X	
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Renao Robledo, F. (2007). Riesgos físicos II: iluminación: (ed.). Ecoe Ediciones		X
Hernao Robledo, F. (2011). Riesgos eléctricos y mecánicos: (ed.). Ecoe Ediciones		**X**

10. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.

- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

10. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Firmado electrónicamente por: VICTOR PAUL NAVARRO SARASTI Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: KATHERINE DANIELA TAMAYO VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: MARIA ELENA QUEZADA MERA Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: Msc. Víctor Navarro **Fecha: 24-11-2025**	**Nombre: Arq. Katherine Tamayo** **Fecha: 24-22-2025**	**Nombre: Msc. María Elena Quezada** **Fecha: 24-11-2025**